

Construction Mécanique	LES FREINS	Cours 
		LTID

1) Situation, fonction.

Dans une chaîne de transmission de puissance, le dispositif de freinage est destiné, soit :

- à **ralentir un mouvement établi**, en lui communiquant une décélération qui abaissera sa vitesse à une valeur ciblée, nulle (arrêt) ou non (ralentissement)
- à **s'opposer à la mise en mouvement** d'un organe arrêté.

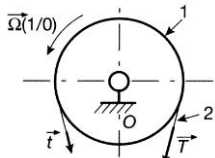
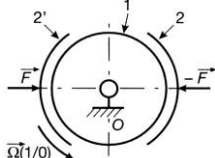
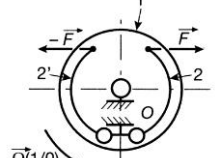
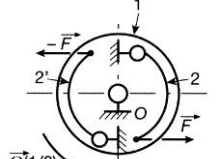
En général, le dispositif de freinage est placé à proximité de l'organe récepteur afin de réduire les chocs dans la transmission.



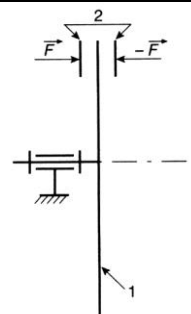
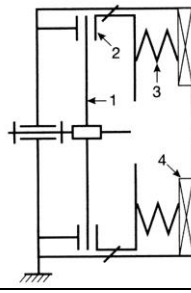
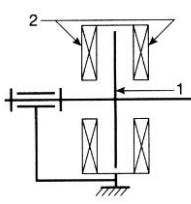
2) Classification.

Pour classifier les types de frein, on peut retenir entre autre :

- le mode d'action (contact radial ou axial, sans contact)
- la nature de la commande extérieure

Mode action	Commande ext.	Schéma	Désignation	Applications
Contact radial entre 2 solides	Extérieur		Frein à sangle (ou à courroie) 1 : tambour 2 : sangle	Boîtes de vitesse automatiques, motoculteurs, etc.
			Frein à sabot (ou à mâchoire extérieure) 1 : tambour 2 : mâchoires	Trains, moteurs électriques à forte puissance, etc.
	Intérieur		Frein à tambour 1 : tambour 2 : mâchoires	Automobiles, motos, etc.
				Poids lourds

Construction Mécanique	LES FREINS	Cours 
		LTID

Mode action	Commande ext.	Schéma	Désignation	Applications
Contact axial entre 2 solides	Hydraulique		Frein à disque 1 : disque 2 : plaquettes	Automobiles, motos, machines diverses, etc.
			Frein à disque à manque de courant 1 : disque 2 : plateau mobile 3 : ressort 4 : électro-aimant	Moteurs freins (ascenseurs, treuils, etc.)
Sans contact matériel	Electrique		Ralentisseur 1 : induit 2 : inducteurs	Poids lourds, cars, etc.

3) Réalisations.

➤ Contact radial entre deux solides

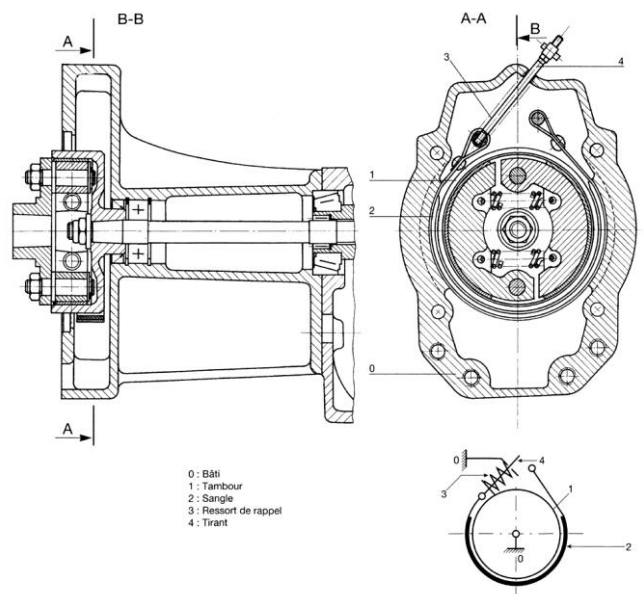
- Frein à sangle.

C'est un embrayage-frein muni d'un tambour (1) unique disposant de 2 surfaces fonctionnelles :

- à l'intérieur : embrayage centrifuge
- à l'extérieur : frein à sangle

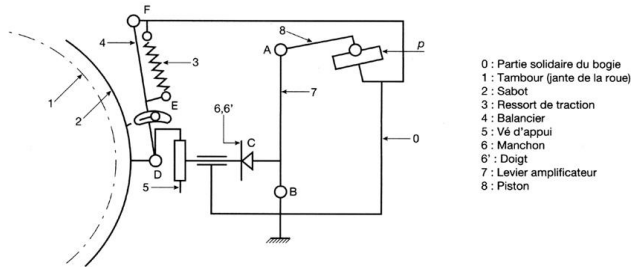
Le freinage est obtenu par translation du tirant (4) par un câble (non représenté). Le relâchement du frein est réalisé par le ressort (3).

Ce dispositif est monté sur un motoculteur.

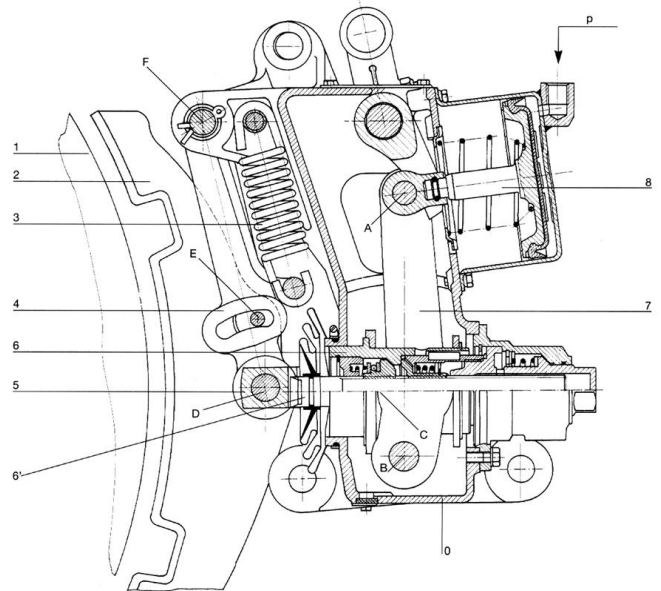


Construction Mécanique	LES FREINS	Cours 
		LTID

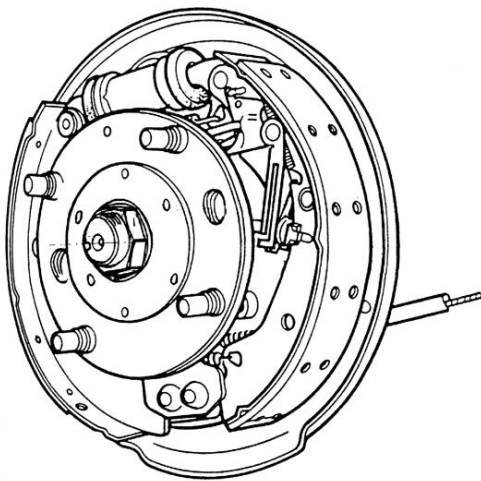
- Frein à sabot.



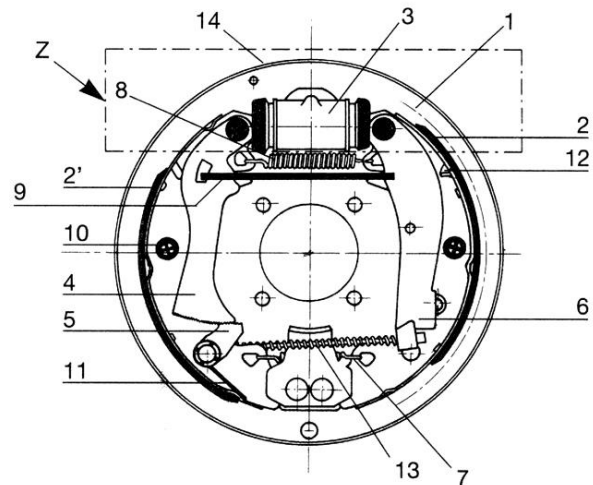
Ce frein à sabot est monté sur les trains.
Le freinage est obtenu par la translation du piston (8) sous l'effet de la pression.
Un système de levier permet l'amplification.
Le relâchement du frein est réalisé par le ressort (3).



- Frein à tambour.



- 1: Tambour (enlevé sur le dessin)
- 2, 2': Mâchoires (secondaire et primaire)
- 3: Cylindre de roue
- 4: Levier d'ajustement
- 5: Loquet de réglage



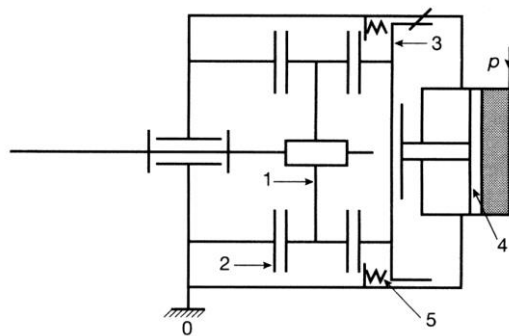
- 6: Levier de frein à main
- 7: Ressort de maintien des mâchoires
- 8: Ressort de rappel des mâchoires
- 9: Bielle de frein à main
- 10: Ressort de latéral
- 11: Ressort de loquet
- 12: Ressort de maintien de la bielle de frein à main
- 13: Câble de frein à main
- 14: Plateau

Ce frein à tambour est monté sur les roues arrières d'une automobile.
Le freinage est obtenu par la translation du piston-cylindre (3) sous l'effet de la pression, ce qui provoque la rotation des mâchoires (2) et la mise en contact de la garniture sur le tambour. Un système hydraulique (non représenté), le maître cylindre permet l'amplification.
Le relâchement du frein est réalisé par le ressort de rappel (8).

Construction Mécanique	LES FREINS	Cours 
		LTID

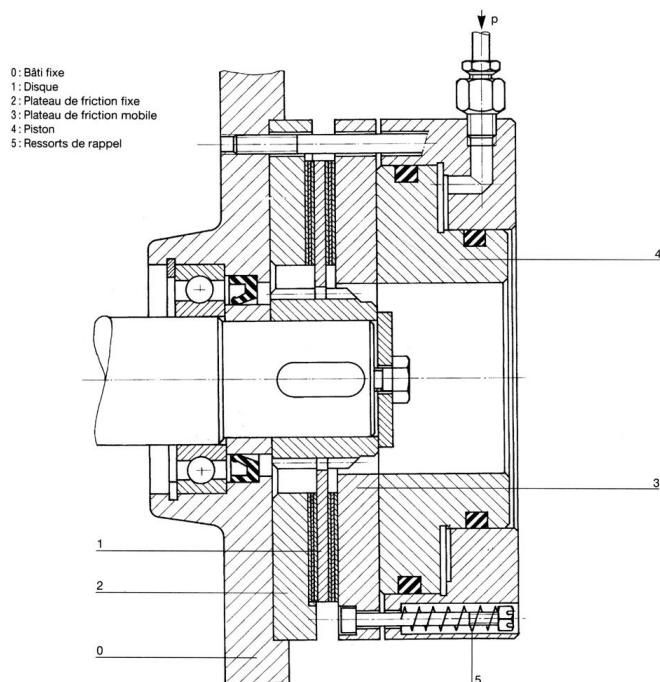
➤ Contact axial entre deux solides

- Frein mono-disque.



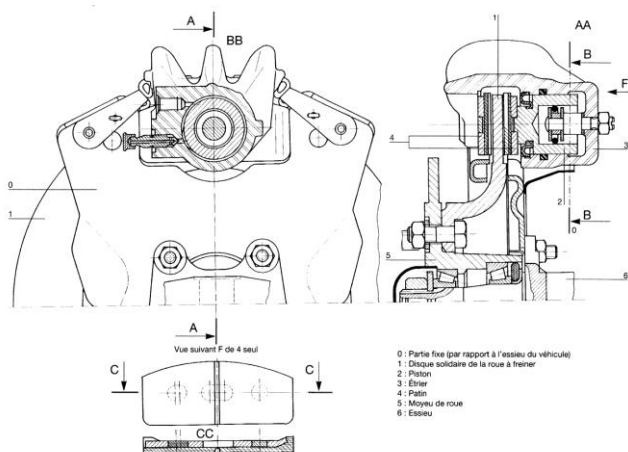
Ce frein à disque est monté sur un système automatisé de convoyage.

Le freinage est obtenu par la translation du piston (4) sous l'effet de la pression, ce qui provoque la translation du plateau mobile (3)



et la mise en contact des garnitures sur le bâti (0).

Le relâchement du frein est réalisé par les ressorts de rappel (5).



- Frein multi-disques.

Afin d'augmenter le couple de freinage, sans pour autant pénaliser l'encombrement, on peut aussi augmenter le nombre de surface en contact, on réalise ainsi un frein multi-disques.

Frein à disque d'automobile avec étriers

